



SAé1-04

BUT GCCD semestre 1

Construction d'un collectif 13 logements

L'appartement étudié est **l'appartement du niveau 2 désigné 2.03**

L'objectif de la Saé est de dimensionner une installation d'EFS et de VMC simple flux.

Chaque étudiant doit déposer sur Madoc un rapport en pdf et son fichier Excel.

En tant que technicien dans un BE fluides, vous devez réaliser un rapport afin de justifier l'ensemble de vos calculs.

Table des matières

1	Lecture sur plan et CCTP	2
2	Alimentation eau potable :	2
2.1	Installations terminales	2
2.2	Colonne montante de l'immeuble	2
3	Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)	3
3.1	Etude de l'appartement.....	3
3.2	Etude d'une conduite de ventilation cas du conduit C1 :	3
4	Schéma DAO.	4

1 Lecture sur plan et CCTP

A partir du CCTP et des plans, donner :

- Le nombre d'appartement dans l'immeuble (attention aux duplex).
- Les noms des appartements qui sont en duplex (exemple 2.03).
- A l'aide d'une capture d'écran, repérer la localisation de la gaine technique générale.

Repérer pour l'appartement étudié, en faisant une capture d'écran :

- la gaine technique de la VMC
- la gaine technique des EV
- la gaine technique des EU

2 Alimentation eau potable :

Dans le CCTP, on vous donne les appareils qui sont desservit dans chaque appartement.

2.1 Installations terminales

1. Déterminer les unités terminales qui sont installées dans l'appartement 203 à partir du tableau du CCTP.
2. Déterminer le diamètre des conduites qui alimente chaque appareil
3. Déterminer le diamètre de la tuyauterie qui aliment l'appartement depuis le piquage de la colonne montante.

2.2 Colonne montante de l'immeuble

Attention, il y a des duplex au 3^{ème} étage, que vous avez repéré dans la partie 1.
Le piquage sur la colonne montante alimente l'ensemble du duplex.

1. Réaliser un tableau sous Excel donnant par type d'appartement le nom des appareils terminaux, le nombre d'appareils et le débit brut. Identifier ensuite la répartition des types d'appartement dans chaque niveau.
2. Compléter le tableau ci-après, qui donne par tronçon (A, B, C et D voir CCTP) l'ensemble des caractéristiques de la colonne montante. La longueur du tronçon A correspond à la longueur de tuyauterie qu'il y a entre la voirie jusqu'au plancher bas de l'étage 1.

Dimensionnement du réseau eau potable de la colonne montante													
Repère	Débit Brut	Nombre d'appareil	Coefficient de simultanéité	Débit probable	Vitesse	diamètre intérieur	Tube cuivre choisi	1,15j réelle	L	Pression à l'entrée du tronçon	1,15j L	Dénivelé h	Pression en sortie de tronçon
	[l/s]	[-]	[-]	[l/s]	[m/s]	[mm]	[mm]	[mCE/m]	[m]	[mCE]	[mCE]	[m]	[mCE]
Tronçon A									14.3			3.3	
Tronçon B													
Tronçon C													
Tronçon D													

3. Calculer la pression disponible à la sortie du tronçon D soit à l'entrée de l'appartement 4.02.

Si la pression minimum à l'entrée de l'appartement est de 1 bar, existe-t-il un problème. Si oui, que proposez-vous ?

3 Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)

3.1 Etude de l'appartement

1. Calculer le débit d'extraction dans chaque pièce de service.
2. Déterminer le débit de fuite.
3. Calculer le débit à répartir sur les entrées d'air.
4. Déterminer le nombre de modules d'entrée d'air à placer sur chaque pièce principale.
5. Réaliser le schéma de principe de la ventilation de l'appartement en mentionnant l'ensemble des débits d'air (entrant et extrait).

3.2 Etude d'une conduite de ventilation cas du conduit C1 :

1. Réaliser le schéma isométrique de cette conduite jusqu'à la souche de la toiture terrasse.
2. Noter les débits dans chaque tronçon
3. Quel est le débit au niveau de la souche de C1
4. En respectant le DTU 68.1 règle de dimensionnement des conduits avec un j maxi, déterminer le diamètre de la colonne C1.
5. Pour simplifier les calculs on admettra que pertes de charges singulières représentent 25% des pertes de charges linéaires. Compléter le tableau ci-après.

Repère	Débit brut	J imposé	Diamètre intérieur théo	Diamètre intérieur comm	Vitesse	J réelle	L	j.L	j.L*1,25	ΔP totales
	m ³ /h	Pa/m	mm	mm	m/s	Pa/m	m	Pa	Pa	Pa
		0,7								

6. Calculer l'ensemble des pertes de charge de la colonne C1 (jusqu'au té souche).
7. Calculer l'ensemble des pertes de charges entre un point A qui est situé en amont de la bouche d'entrée d'air du séjour de l'appartement 1.01 et un point B au niveau de la sortie du rejet d'air. On admettra que la somme des pertes de charges de la souche C1 jusqu'à l'extracteur (gaine, té, obstacle, PAS, etc.) est de 80 Pa et que la somme des pertes de charge situées en aval de l'extracteur est de 35 Pa.
On vous rappelle que les pertes de charge générées par la bouche d'entrée d'air et d'extraction sont respectivement de 25 Pa et de 15 Pa.

4 Schéma DAO.

Réaliser sur Autocad le tracé en filaire des réseaux hydrauliques et aérauliques de l'appartement avec l'ensemble des informations utiles.